TUGAS 5

ARSITEKTUR ENTERPRISE

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.

Nama: Lailita Ayuningtias

NIM: 20240803102

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

Studi Kasus yang Digunakan

Studi kasus yang saya gunakan adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri, yang terdiri atas Sekretariat dan lima direktorat. Sekretariat memiliki Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum yang memberi pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Ditjen. Salah satu layanan kepada penduduk adalah penerbitan KTP-el, yang dipilih sebagai proses utama karena syarat dan tata caranya ditulis jelas di situs resmi, yaitu penduduk mengisi F-1.02, melampirkan fotokopi KK, lalu Dinas menerbitkan KTP-el Baru.
Agar analisis kesenjangan punya cukup bahan, ditambahkan empat proses pendukung di Sekretariat yang tercantum pada Laporan Kinerja (LKj) 2025: pemeliharaan perangkat KTP-el, pelayanan Barang Milik Negara, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan data dan informasi.

Sumber bukti:
- Situs resmi dukcapil (https://dukcapil.kemendagri.go.id/), halaman Syarat/Prosedur.
- Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Menyusun Tabel Inventaris

(a) Tabel Inventaris Aktor, Layanan, dan Proses Bisnis

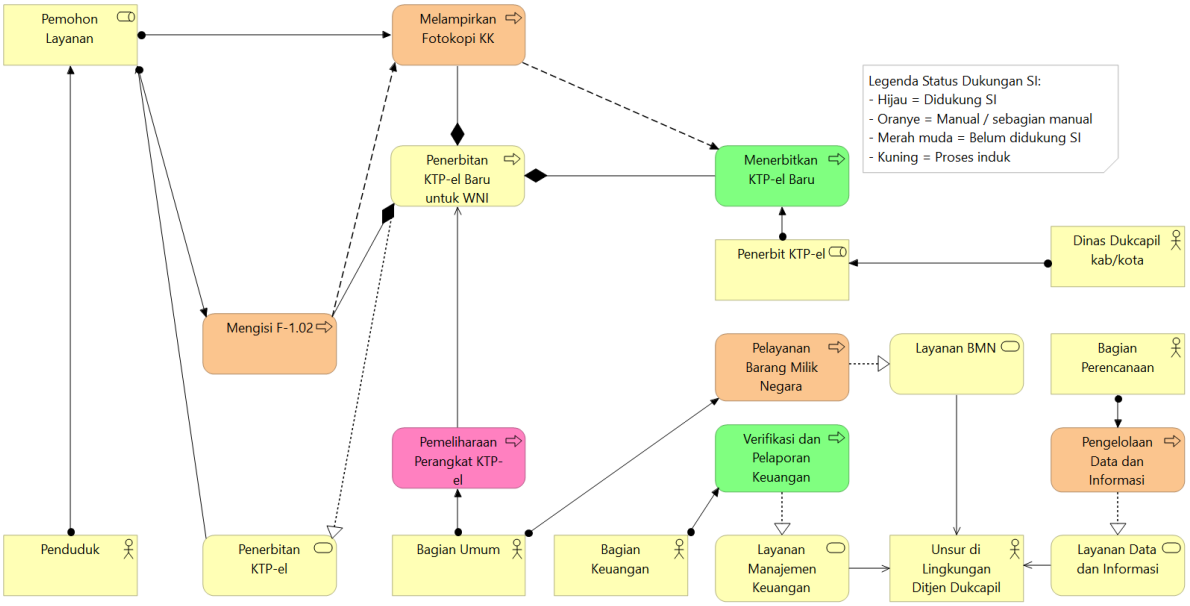
Tabel 1. Inventaris aktor/peran, layanan bisnis, dan proses bisnis beserta kutipan bukti

No	Jenis	Nama elemen di Archi	Kutipan bukti dari studi kasus	Sumber
1	Aktor	Penduduk	Penduduk mengisi F-1.02	Situs, Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI (Tata Cara 1)
2	Aktor	Dinas Dukcapil kab/kota	Dinas menerbitkan KTP-el Baru. (A1)	Situs, Tata Cara 3
3	Aktor	Bagian Umum	“Tim Kerja Bidang BMN” (di bawah Bagian Umum)	LKj Sekretariat 2025, Bab I.D
4	Aktor	Bagian Keuangan	“Subbagian Akuntansi dan Pelaporan” (di bawah Bagian Keuangan)	LKj, Bab I.D
5	Aktor	Bagian Perencanaan	“Tim Kerja Bidang Data dan Sistem Informasi” (di bawah Bagian Perencanaan)	LKj, Bab I.D
6	Aktor	Unsur di Lingkungan Ditjen Dukcapil	pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal	LKj, Bab I.A

7	Peran	Pemohon Layanan	Diturunkan dari “Penduduk mengisi F-1.02” dan “Penduduk melampirkan fotokopi KK” (A2)	Situs, Tata Cara 1-2
8	Peran	Penerbit KTP-el	Diturunkan dari “Dinas menerbitkan KTP-el Baru.” (A2)	Situs, Tata Cara 3
9	Layanan	Penerbitan KTP-el	3. Penerbitan KTP-el	Situs, Pelayanan Pendaftaran Penduduk
10	Layanan	Layanan BMN	Layanan BMN	LKj, Bab II Tabel 2 (kode 01.EBA.956)
11	Layanan	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan	LKj, Tabel 2 (01.EBD.955)
12	Layanan	Layanan Data dan Informasi	Pelayanan data dan informasi Ditjen Dukcapil	LKj, Tabel 2 (01.EBA.963)
13	Proses	Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI	Judul halaman: “PENERBITAN KTP-EL BARU UNTUK WNI”	Situs
14	Proses	Mengisi F-1.02	Penduduk mengisi F-1.02	Situs, Tata Cara 1
15	Proses	Melampirkan Fotokopi KK	Penduduk melampirkan fotokopi KK	Situs, Tata Cara 2
16	Proses	Menerbitkan KTP-el Baru	Dinas menerbitkan KTP-el Baru.	Situs, Tata Cara 3
17	Proses	Pemeliharaan Perangkat KTP-el	Pemeliharaan peralatan KTP-el Kabupaten, Kota dan Kecamatan (A3)	LKj, Tabel 2 (01.CDS.001.051)
18	Proses	Pelayanan Barang Milik Negara	Pelayanan Barang Milik Negara	LKj, Tabel 2 (01.EBA.956.051)
19	Proses	Verifikasi dan Pelaporan Keuangan	Verifikasi dan Pelaporan Keuangan	LKj, Tabel 2 (01.EBD.955.051)
20	Proses	Pengelolaan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi (A4)	LKj, Tabel 2 (01.EBA.963.051)

Membuat Diagram ArchiMate

(b) Diagram Lapisan Bisnis ArchiMate



Gambar 1. Diagram lapisan bisnis ArchiMate, Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI dan empat proses pendukung

Diagram memuat 6 business actor, 2 business role, 4 business service, dan 8 business process dengan 23 relasi (rincian pada Tabel 2). Proses induk *Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI* terdiri atas tiga langkah berurutan (composition dan flow) yaitu: *Mengisi F-1.02*, *Melampirkan Fotokopi KK*, lalu *Menerbitkan KTP-el Baru*. Dua langkah awal dikerjakan peran *Pemohon Layanan* yang dipegang aktor *Penduduk*. Langkah terakhir dikerjakan peran *Penerbit KTP-el* yang dipegang aktor *Dinas Dukcapil kab/kota* (assignment). Proses induk mewujudkan (realization) layanan *Penerbitan KTP-el*, dan layanan ini melayani (serving) *Pemohon Layanan*. Proses *Pemeliharaan Perangkat KTP-el*, yang dikerjakan *Bagian Umum*, melayani proses induk.

Tiga proses pendukung lain masing-masing dikerjakan satu bagian di Sekretariat dan mewujudkan satu layanan internal, Pelayanan Barang Milik Negara (Bagian Umum) mewujudkan Layanan BMN, Verifikasi dan Pelaporan Keuangan (Bagian Keuangan) mewujudkan Layanan Manajemen Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Informasi (Bagian Perencanaan) mewujudkan Layanan Data dan Informasi. Ketiga layanan itu melayani Unsur di Lingkungan Ditjen Dukcapil.
Warna proses menunjukkan dukungan sistem informasi:

- Hijau: didukung SI
- Oranye: manual atau sebagian manual
- Merah muda: belum didukung SI
- Kuning: proses induk

Tabel 2. Daftar lengkap relasi pada diagram (23 relasi)

No	Jenis relasi	Dari	Ke
1	Composition	Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI	Mengisi F-1.02
2	Composition	Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI	Melampirkan Fotokopi KK
3	Composition	Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI	Menerbitkan KTP-el Baru
4	Flow	Mengisi F-1.02	Melampirkan Fotokopi KK
5	Flow	Melampirkan Fotokopi KK	Menerbitkan KTP-el Baru
6	Assignment	Penduduk (aktor)	Pemohon Layanan (peran)
7	Assignment	Dinas Dukcapil kab/kota (aktor)	Penerbit KTP-el (peran)
8	Assignment	Pemohon Layanan (peran)	Mengisi F-1.02
9	Assignment	Pemohon Layanan (peran)	Melampirkan Fotokopi KK
10	Assignment	Penerbit KTP-el (peran)	Menerbitkan KTP-el Baru
11	Assignment	Bagian Umum (aktor)	Pemeliharaan Perangkat KTP-el
12	Assignment	Bagian Umum (aktor)	Pelayanan Barang Milik Negara
13	Assignment	Bagian Keuangan (aktor)	Verifikasi dan Pelaporan Keuangan
14	Assignment	Bagian Perencanaan (aktor)	Pengelolaan Data dan Informasi
15	Realization	Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI	Penerbitan KTP-el (layanan)
16	Realization	Pelayanan Barang Milik Negara	Layanan BMN (layanan)
17	Realization	Verifikasi dan Pelaporan Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan (layanan)
18	Realization	Pengelolaan Data dan Informasi	Layanan Data dan Informasi (layanan)
19	Serving	Penerbitan KTP-el (layanan)	Pemohon Layanan (peran)
20	Serving	Layanan BMN (layanan)	Unsur di Lingkungan Ditjen Dukcapil (aktor)
21	Serving	Layanan Manajemen Keuangan (layanan)	Unsur di Lingkungan Ditjen Dukcapil (aktor)
22	Serving	Layanan Data dan Informasi (layanan)	Unsur di Lingkungan Ditjen Dukcapil (aktor)
23	Serving	Pemeliharaan Perangkat KTP-el	Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI

Menandai Proses yang didukung Sistem Informasi, didukung Manual, dan belum didukung.

Tabel 3. Penandaan dukungan sistem informasi pada proses bisnis

Proses bisnis	Status	Dasar
Mengisi F-1.02	Manual	Dikerjakan lewat formulir F-1.02, situs tidak menyebut sistem (A5).
Melampirkan Fotokopi KK	Manual	Syaratnya berupa “Fotokopi KK.” (A5).
Menerbitkan KTP-el Baru	Didukung SI	Penerbitan memakai perangkat KTP-el di kab/kota/kecamatan (LKj, Tabel 2). Nama sistemnya tidak disebut (A6).
Pemeliharaan Perangkat KTP-el	Belum didukung SI	LKj tidak menyebut sistem pemantauan perangkat, capaian pemeliharaan 8 dari 50 unit (A7).
Pelayanan Barang Milik Negara	Manual (sebagian)	“pengelolaan BMN yang belum sepenuhnya terdigitalisasi” (LKj, Bab I.F no. 2).
Verifikasi dan Pelaporan Keuangan	Didukung SI, belum terintegrasi	Data realisasi bersumber dari “Aplikasi Om Span Kemenkeu” (LKj, Tabel 8), “Kurangnya integrasi sistem keuangan dengan unit-unit kerja” (Bab I.F no. 2).
Pengelolaan Data dan Informasi	Manual (koordinasi antarunit)	“Keterbatasan koordinasi antar unit dalam penyebaran informasi” (LKj, Bab I.F no. 3); sistem tidak disebut.

Proses induk tidak diberi status karena nilainya mengikuti langkah-langkahnya.

Asumsi yang dipakai

A1. "Dinas" pada situs diartikan Dinas Dukcapil kab/kota.
A2. Peran Pemohon Layanan dan Penerbit KTP-el diturunkan dari kegiatan pada tata cara. Istilah peran ini tidak tertulis di situs.
A3. Pemeliharaan Perangkat KTP-el dikerjakan Bagian Umum, karena LKj Tabel 2 menempatkannya di bawah kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum.
A4. Pengelolaan Data dan Informasi dikerjakan Bagian Perencanaan, karena bagian ini memiliki Tim Kerja Bidang Data dan Sistem Informasi.
A5. Mengisi F-1.02 dan melampirkan fotokopi KK dianggap manual karena berbentuk formulir dan fotokopi.
A6. Penerbitan KTP-el didukung perangkat atau sistem KTP-el. Situs dan LKj tidak menyebut nama sistemnya.
A7. Pemeliharaan perangkat memengaruhi penerbitan KTP-el, dan LKj tidak menyebut sistem pemantauan perangkat.

Menganalisis Tiga Kesenjangan Utama antara Proses Bisnis dan Dukungan Sistem Informasi

(c) Analisis Kesenjangan dan Usulan Kebutuhan Sistem Informasi

Analisis membandingkan proses bisnis pada Tabel 3 dengan dukungan sistem informasinya. Tiga kesenjangan utama yang ditemukan beserta usulan kebutuhan sistem informasinya adalah sebagai berikut.

Kesenjangan dan proses terkait	Bukti dari studi kasus	Usulan kebutuhan sistem informasi
Kesenjangan 1: Perawatan perangkat KTP-el belum punya dukungan SI. Proses: Pemeliharaan Perangkat KTP-el (Bagian Umum).	LKj Bab III, indikator 8: "target 50 Unit dengan capaian 8 Unit" (16%). Sumber tidak menyebut sistem pemantauan perangkat (A7).	SI inventaris dan pemeliharaan perangkat KTP-el: daftar perangkat per kab/kota/kecamatan, jadwal, status, tiket perbaikan, dan dasbor capaian, agar perangkat siap dipakai pada proses Menerbitkan KTP-el Baru.
Kesenjangan 2: Pengelolaan BMN belum digital penuh dan data keuangan belum terintegrasi. Proses: Pelayanan Barang Milik Negara; Verifikasi dan Pelaporan Keuangan.	LKj Bab I.F no. 2: "pengelolaan BMN yang belum sepenuhnya terdigitalisasi" dan "Kurangnya integrasi sistem keuangan dengan unit-unit kerja".	SI BMN digital (pencatatan aset, mutasi, status) dan integrasi data keuangan antarunit, sehingga semua unit memakai satu data realisasi dan pelaporan lebih cepat.
Kesenjangan 3: Informasi publik tidak konsisten antarkanal. Proses: Pengelolaan Data dan Informasi (Bagian Perencanaan).	LKj Bab I.F no. 3: "menjaga konsistensi informasi di berbagai kanal komunikasi" dan "Keterbatasan koordinasi antarunit dalam penyebaran informasi".	SI repositori informasi terpadu: satu sumber data dan informasi, alur persetujuan sebelum dipublikasikan, dan penandaan data pribadi (LKj menyebut perlindungan data pribadi).

Lampiran

File model Archi:
https://drive.google.com/drive/folders/1PkMc_DrUWf4SRgWT3FxFx0FpnD44MFdu?usp=sharing

Sumber:

- Situs resmi Ditjen Dukcapil, https://dukcapil.kemendagri.go.id (halaman Syarat/Prosedur dan Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI).
- Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.
- The Open Group. ArchiMate Specification.